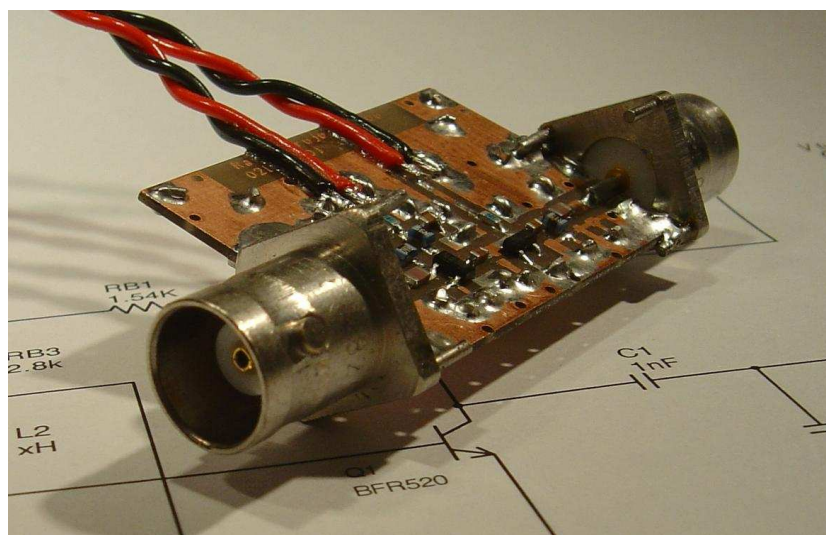




LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Institutionen för Elektrovetenskap
Lunds Tekniska Högskola
Lund, 2006-03-01

Radioprojekt, ETI041
Ingångssteg
med högfrekvensselektivitet



Niklas Lindqvist
Björn Nilsson

2006-03-01

Handledare
Göran Jönsson

Referat

I kursen, Radio projekt, ingår det att konstruera, bygga och mäta upp ett byggblock för en superhetrodynmottagare som följer en förutbestämd specifikation. Denna rapport presenterar konstruktion av en selektiv lågbrusig förstärkare i en FM mottagare. Konstruktionen skall vara sådan att den går att sammanföra med andra grupper byggblock och på detta sätt samansätta en komplett radio mottagare. Mottagaren skall arbeta i ett kommersiellt FM-band vilket i detta fall är 88-108MHz. Resultaten är presenterad med uppmätt brusfaktor, kompressionspunkt samt 3:e ordningens interceptpunkt.

Innehåll

INNEHÅLL	1
INTRODUKTION	2
TEORI	2
PROBLEMFORMULERING OCH LÖSNINGSMETOD	3
DESIGN	4
KRAVSPECIFIKATION	4
TRANSISTORVAL OCH BIASERING	4
KRETSLÖSNING	5
SELEKTIVITET	5
SPEGELFREKVENSDÄMPNING	5
ANPASSNINGSNÄT	6
MÄTRESULTAT	7
FÖRSTÄRKNING OCH SPEGELFREKVENSDÄMPNING	7
CP1 OCH IP3 MÄTNING	8
SLUTSATSER AV MÄTNINGAR	9
SLUTSATSER AV PROJEKT	9
OMRÅDE FÖR VIDARE UNDERSÖKNING	9
ERKÄNNANDE	10
APPENDIX A	12
SCHEMA OCH LAYOUT	12
APPENDIX B	13
MATLAB BERÄKNINGAR	13
APPENDIX C	15
SAMTLIGA S-PARAMETRAR	15

Introduktion

I kursen Radioprojekt vid Lunds Tekniska Högskola ingår det att man skall genomgå en designprocess i en radiomottagare. I detta projekt har ett selektivt ingångsteg med spegelfrekvensdämpning konstruerats. Projektet har resulterat i denna rapport, och en muntlig redovisning där hela designprocessen och resultat från mätningar redovisas.

Teori

Vid design samt tillverkning av en förstärkare är det många saker som skall tas under betänkande. En viss förstärkning skall naturligtvis uppnås, men samtidigt skall det ständigt närvarande bruset inte förstärkas samt andra närliggande kanaler, det krävs alltså en viss selektivitet i kretsen. Exempel på andra saker som måste tas under betänkande är kretslösningens kostnad samt en eventuell strömförbrukning. Med andra ord är livet som hårdvarukonstruktör fullt av val som måste göras och i princip alla val som tas sker på bekostnad av något annat.

Under Radioprojektet skulle dock vår projektgrupp koncentrera på att tillverka ett så effektivt ingångssteg som möjligt ur ett visst hänseende, valet var upp till konstruktörerna om det skulle satsas på maximal förstärkning eller om det skulle satsas på minimalt brus i kretsen, eller båda. I detta projekt föll valet på en kombination av dessa två, det vill säga brusminimering samt en bra förstärkning. Enkelt sett kan det uttryckas att ett ingångssteg består av tre delar, en ingångsdel som kan innehålla filter av olika slag samt ett anpassningsnät, en mellandel som består av transistorn samt dess biaseringsnät och slutligen utgångssidan som i viss mån påminner om ingångssidan, det vill säga ett anpassningsnät och ett eventuellt filter. Tillsammans bilda dessa tre delar ett komplett ingångssteg.

Problemformulering och lösningsmetod.

En förutbestämd kravspecifikation skulle följas vid konstruktionsarbetet.

Problem formulering

- Att konstruera en selektiv förstärkare med spegelfrekvens dämpning för en FM-radio mottagare.
- Förstärkaren skall vara anpassad mot antenn och nästkommande steg i mottagaren.
- Förstärknings- och brus- prestanda skall följas enligt specifikation.

Lösningsmetod

Vecka 1	Kunskapsinhämtning, dvs. repetition av tidigare kursmoment samt igenomgång av annat material. (Datablad, tidningsartiklar och kursböcker i angränsande ämnen samt annat Radioelektronikrelaterat material.)
V2	Bestämning av konstruktionsprincip, samt beräkning av parametrar för att möta uppställda krav. Inlämning och godkännande av konstruktionsprincip.
V3 – V4	Genomförande samt sammansättning av block. Konstruktion av beräknade block samt verifiering av funktion. Sammansättning av block, verifiering av kopplingarnas funktioner.
V5	Fintrimmning samt verifiering av ingångssteget. Eventuell omkonstruktion av otillräckliga samt felaktiga block.
V6	Uppmätning samt verifiering av slutlig konstruktion. Rapport klar.
V7	Redovisning. Demonstration av konstruktion, samt förberedelse av föredrag, OH/PowerPoint

Design

Detta kapitel beskriver hur tillvägagångssättet varit vid designen av det selektiva förstärkarsteget.

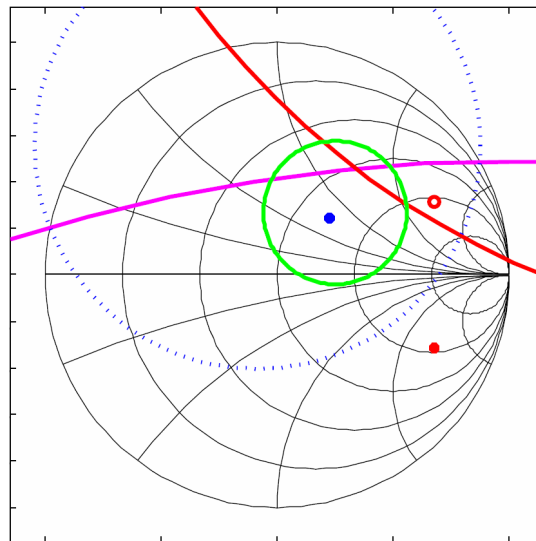
Kravspecifikation

Förstärkaren skall optimeras för minimalt brus och maximal förstärkning eller en avvägning av båda parametrarna. Förstärkningen skall vara minst $|S_{21}|^2$ och en brusfaktor maximalt 3dB mer än F_{opt} . Ingång och utgång skall vara anpassade till 50 eller 75Ω. Förstärkaren skall vara försedd med spegelfrekvensdämpning med minst 20 dB.

Transistorval och biasering

Genom att studera olika datablad för transistorer valdes transistorn BFR520. Valet var inte helt självklart då brusoptimering skulle göras och databladet inte var specificerat för de frekvenser transistorn skulle arbeta vid i detta projekt utan endast vid högre. De nödvändiga S-parametrarna för 100MHz fanns att tillgå från Philips hemsida men brusparametrar fick approximeras.

För att kunna välja rätt biasering studerades S-parametrar för olika biaseringspunkter. Genom att plotta stabilitetscirklar för in och utgång på transistorn kunde lämplig arbetspunkt hittas. Figuren nedan visar hur vald arbetspunkt påverkar stabilitet, förstärkning samt brus. Tyvärr gav den valda arbetspunkten inte stabilitet på utgången. Genom att justera arbetspunkten något och approximera nya S-parametrar trodde vi oss kunna hamna i det stabila området. Beräkningar för att göra stabilitetscirklar in-, ut- och brus-anpassning som följer kravspecifikationen finns under appendix B.

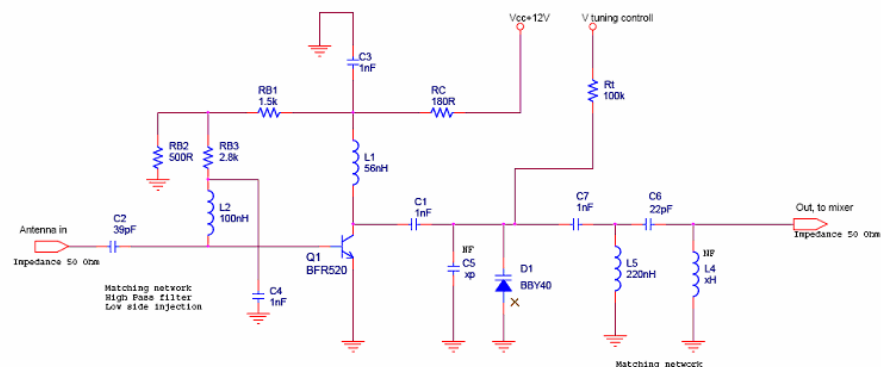


Figur 1, Här ses stabilitetscirklar, in är lila ut är röd. Brus cirkel och förstärknings cirkel, grön respektive blåprickad. En approximerad F_{opt} syns som en blå punkt. Den röda punkten visar Γ_{in} och dess konjugat, en liten röd cirkel som hamnar i det instabila området. Den karaktäristiska impedansen i detta fall 50Ohm är i det stabila området vilket talar om var vi har stabilitet gentemot stabilitetscirklar.

Biaseringen av transistorn är strömdriven och med en shuntad återkoppling. Detta steg ger tillräcklig biasstabilitet och är inte så känsligt för strömförstärkningen eller temperaturvariationer. Beräkningarna för biaseringen finns i Appendix B.

Kretslösning

Konstruktionen ser ut som i figuren nedan. Transistorn, $Q1$, med sitt biaseringsnät som består av RC , $RB1$, $RB2$, $RB3$. $C3$ och $C4$ är avkopplingskondensatorer. $L2$ är RFC för bas matningen och ingår även i det högpasfilter (pga. low-side injection) som skall dämpa spegelfrekvenser. $L1$ är RFC till kollektormatningen men ingår även i den avstämda parallellresonanskrets med kapacitansdioden $D1$ som ger kanal selektion. Den höga impedans som åstadkommes vid resonans ger minst last av den valda frekvensen och alla andra frekvenser "ser" en låg impedans. $C2$ fungerar som DC-blockerare och ihop med $L2$ som matchning på ingång. Rt ger "avstämningsspänningen" till kapacitansdioden. På utgången ger $L5$ och $C6$ den nödvändiga konjugatanpassningen så att vi garanterar att maximal förstärkning är "available gain".



Figur 2, Schema över det selektiva ingångsteget.

Selektivitet

För att åstadkomma selektivitet valdes att introducera en parallellresonanskrets som parallell kollektorlast. Kanalbredden för FM-bandet är 200kHz som då skulle vara brukligt som bandbredd för parallellresonanskretsen. Detta kräver dock ett mycket högt Q-värde vilket inte är rimligt. En standard ytmonterad-trådlindad spole som använts visade sig ha ett Q-värde på cirka 30 för 100MHz. Då det inte bara är Q-värdet på spolen som bestämmer bandbredden utan alla kringliggande komponenter så förväntades ett betydligt lägre Q-värde på resonanskretsen. Alltså, en större bandbredd är att förväntas.

Spegelfrekvensdämpning

Tyvärr förstärker som beskrevs i teoridelen en förstärkare inte bara den frekvens eller signal som är intressant. Brus samt interfererande radiokanaler plus andra signaler förstärks också, därför är det av största vikt att med hjälp av någon metod kunna undertrycka dessa signaler. Speciellt viktigt är det att undertrycka den så kallade spegelfrekvensen som alltid finns på $2 \times$ mellanfrekvensen, i FM radio på $2 \times 10,7\text{MHz}$, det vill säga 21,4MHz från den kanal som man är intresserad av. I detta fall då blandaren matas med en low side-injection handlade det om att bygga ett filter av högpas eller bandpasskaraktär då spegelfrekvensen hamnar 21,4MHz under den valda kanalen.

Om inte dämpning av den här signalen görs följer den förstärkt med in i blandaren och efter detta steg uppkommer det problem. Olika icke önskade övertoner som bildas i blandaren kan mer eller mindre bli större än den önskade signalen och simsalabim så har det konstruerats en radio som det inte går att lyssna på, om man nu inte gillar oljud.

Den första tanken var att producera ett högpasfilter av Butterworthkaraktär på ingångssidan. För att få en tillräckligt skarp brytfrekvens behövdes ett filter av en ordning på ca 70 och över. Det tog med andra ord inte alltför lång tid att överge den idén.

Valet föll då på en så kallad tankkrets, det vill säga en parallellresonanskrets. Parallellresonanskretsen fungerar enkelt beskrivet enligt följande. Vid dess självresonansfrekvens blir tankkretsen högimpediv och hela signalen kan passera tankkretsen ostört. När tankkretsen inte är vid sin självresonansfrekvens blir den lågimpediv och då läcker tankkretsen ner till jord och följaktligen dämpas alla signaler. Tillräckligt långt ifrån resonansfrekvensen fungerar tankkretsen som en kortslutning.

På kretsschemat är $L1$ tillsammans med $D1$ den konstruerade tankkretsen. Här kunde man utnyttja RFC spolen vid transistorn och på det viset sparades en komponent. Denna spole $L1$ har ett fast värde medans kapacitansdioden $D1$ är varierbar, denna varierbarhet är det som ger selektivitet. Efter en del uträkningar anpassades tankkretsen till att fungera optimalt vid och runt 100MHz. Målet var enligt kravspecifikationen att nå en 20dB dämpning vid spegelfrekvensen.

Anpassningsnät

Ingångssteg

Den förstärkare som konstruerades är ett ingångssteg och i ingångsteget är det mycket viktigt att bruset trycks ner så mycket som möjligt, för att man skall slippa problem med bruset i senare delar av mottagaren. Därför gjordes valet att göra en så kallad brusanpassning på ingångssidan. Med hjälp av de givna S- samt brus-parametrarna kunde Γ_{opt} finnas, det vill säga den punkt i smithdiagrammet där brusförstärkningen skall vara minimal. Γ_{opt} ligger dessutom innanför förstärkningscirkeln för $|S_{21}|^2$ samt i den ingångsstabila delen av smithdiagrammet. Konstruktionen av anpassningsnätet gör att det även fungerar som ett högpasfilter. Se $C2$ samt $L2$ i kretsschemat. Observera för att brusanpassningen skall bli optimal måste utgångssidan konjugatanpassas.

Utgångssteg

På utgångssidan genomfördes en konjugatanpassning till 50Ω för att få maximal effektöverföring till blandaren, samt en minimal brusförstärkning trots att det skulle föra in ingångssteget på det instabila området av smithdiagrammet. Det skulle med andra ord finnas en viss risk för självsvängning i kretsen. Men efter ett antal undersökningar visade det sig att kretsen var stabil. Tyvärr medför konjugatanpassningen att tankkretsen "självresonansfiltret" får ett lägre Q-värde enligt följande formel

$$Q = \frac{R_p}{\omega_0 L_p} \quad ,$$

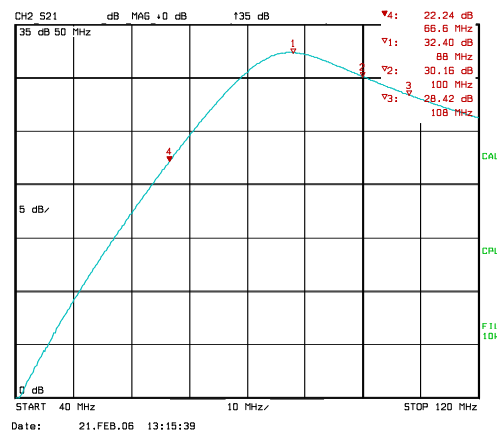
vilket i sin tur medför att filtret inte blir så skarpt som man skulle kunna önska, det vill säga att filtrets förmåga att trycka ner spegelfrekvensen minskar. Anpassningen på utgången består av $L5$ samt $C6$.

Mätresultat

Här presenteras viktiga mätresultat.

Förstärkning och spegelfrekvensdämpning

Total förstärkning skulle vara minimum $|S_{21}|^2 = 29.3\text{dB}$. Uppnådd förstärkning är max $G_T = 33\text{dB}$ åstadkommet vid 82MHz, alltså utanför FM-bandet. I FM bandet vid 88MHz är $G_T = 32.4\text{dB}$ och vid 108MHz är $G_T = 30.7\text{dB}$. Detta visar alltså att förstärkaren uppnår ställda förstärkningskrav. Spegelfrekvensdämpningen visar sig inte klara av den aviserade enligt specifikation utan hamnar på 10.2dB vid 66.6MHz. Den specificerade dämpningen var 20dB.



Figur 3, Här ses mätningen av S_{21} . Intressant att extrahera ur diagrammet är att G_T är 32.4dB och att spegelfrekvensdämpningen är cirka 10dB vid 66.6MHz. Bandbredden kan läsas ut att vara cirka 27MHz.

Brusfaktor

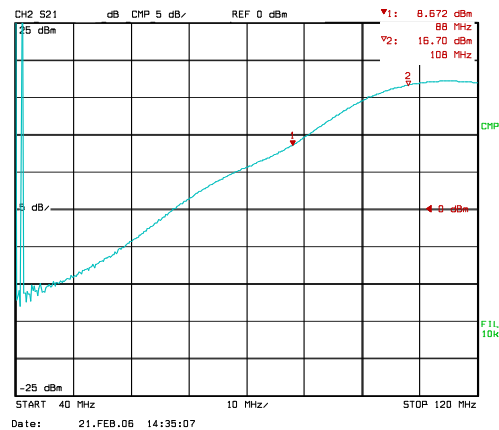
Optimeringen gällande brusfaktorn är acceptabla. Nedan kan utläsas att brusfaktorn inte överskrider 3dB mer än en approximerad F_{opt} . Vidare syns även att förstärkningen är uppfylld i denna mätning med brusinstrument som ovan med nätverksanalysator.



Figure 4, Uppmätt brusfaktor över frekvensområdet 78MHz till 118MHz. Dippen strax över 100MHz är troligen genererad av mätinstrumentet.

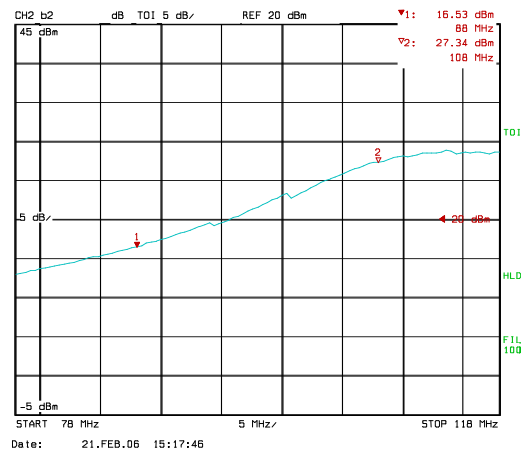
CP1 och IP3 mätning

Mätningar av CP1 visar att förstärkaren presterar bäst vid högre frekvenser innan den går i kompression. Intressant att se är att över 115MHz tycks dynamiken i förstärkaren minska.



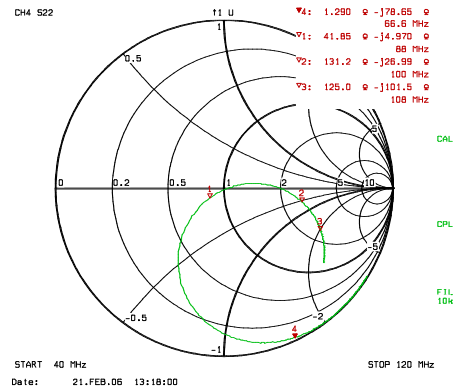
Figur 5, kompressionspunkten uppmätt relaterad till utgången, CP1 över frekvensområdet 40MHz till 120MHz.

IP3 mätningen nedan visar att förstärkaren har bättre egenskaper på de högre frekvenserna men samma som tidigare att det tycks avta över 115MHz. De två dipparna i mätningen kan möjligen förklaras med att uteffekten från signalgeneratormen hoppat i steg.



Figur 6, Uppmätt 3:e intermodulationsprodukt över frekvensområdet 40MHz till 120MHz relaterad till utgången.

Konjugatanpassningen som implementerades på utgången kan skådas i nedanstående S_{22} mätning. Anpassningen till den karakteristiska impedansen 50 Ohm är nästan optimal över hela frekvensbandet. Diagrammet visar endast vid en frekvens strax över 88 MHz.



Figur 7. Uppmätt S_{22} , anpassning på utgången. Här är centerfrekvensen ställd till strax över 88 MHz vilket ger en mycket bra anpassning till 50 Ω .

Slutsatser av mätningar

Konstruktionsarbetet har resulterat i ett fungerande selektivt förstärkarsteg som följer specifikationen utom på en punkt, nämligen spegelfrekvensdämpningen som skulle vara 20 dB men slutligen hamnade på 10 dB. Förstärkaren visade sig vara stabil i arbetsområdet.

Slutsatser av projekt

Konstruktion av selektiva förstärkarsteg för höga frekvenser kräver ingående kunskaper om till exempel hur passiva komponenter beter sig vid höga frekvenser. Det krävs ingående kunskap om hur man hanterar olika avancerade instrument och simuleringsverktyg för att verifiera sin konstruktion. Denna kurs har utnyttjat tidigare radiokurser för att få omsätta teori i praktik.

Enligt problemformuleringen skulle ett selektivt ingångsteg konstrueras som följde en förutbestämd specifikation. Alla krav har följts när det gäller förstärkning och brusfaktor däremot lyckades inte den önskade spegelfrekvensdämpningen uppnås.

Område för vidare undersökning

Nedanstående område rekommenderas att undersökas för att uppnå bättre resultat.

- Filter för förbättrad spegelfrekvensdämpning
- Kanalselektiviteten skulle kunna undersökas för att förbättras ytterligare

Erkännande

Detta projekt har att tacka flera personer för deras kunskapsinsatser och intressanta synpunkter. Framför allt har Göran Jönsson vid LTH bidragit med kunskaper och synpunkter vilket varit av högsta finess. Intressanta synpunkter lämnade av handledarparet "Per och Ola" från Sony-Ericsson har bidragit till eftertänksamhet vid konstruktionsarbetet. Även Kenneth Karlsson på Ericsson har bidragit med informativa inslag vid konstruktionsarbetet. Slutligen har den hantverksmässiga skicklighet som Lars Hedenstjerna bidragit med vid framtagning av kretskort gjort att projektet lyckats.

Referenser

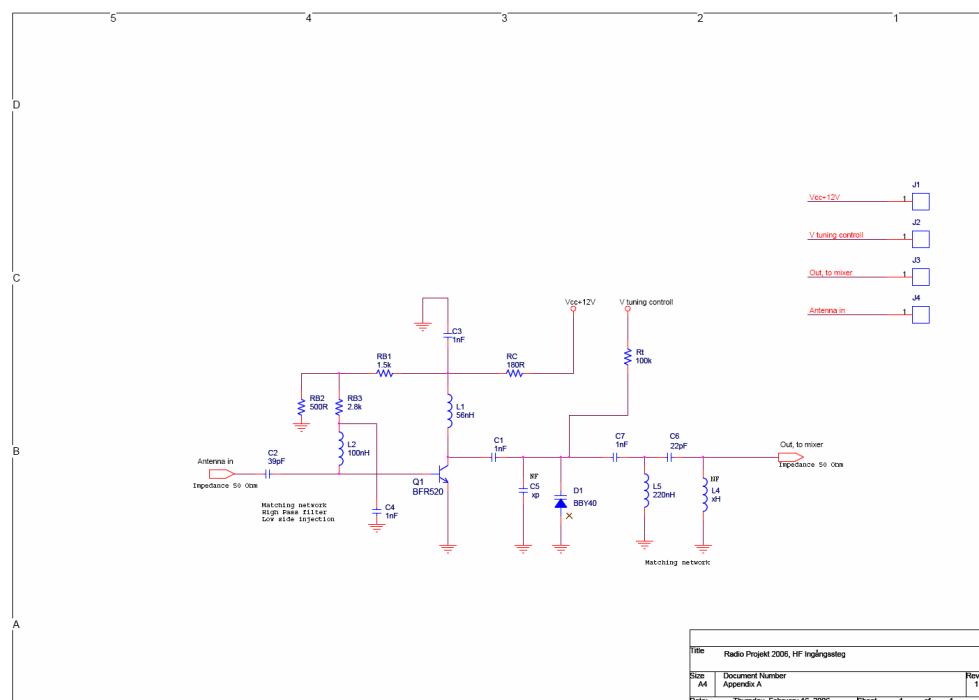
- [1] L. Sundström, G. Jönsson and H. Börjeson, "Radio Electronics", LTH 2004.
- [2] "American Radio Realy League, ARRL", ISBN: 0-87259-172-7, 2005
- [3] Chris Bowick, "RF Circuit Design", ISBN: 0-7506-9946-9, 1997.

APPENDIX A

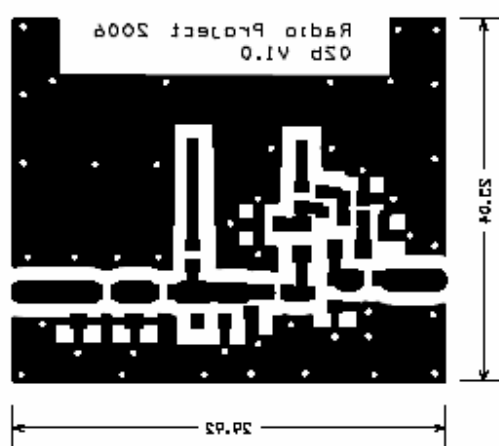
Schema och layout beskrivning. Schema och layout är framtaget med Orcad från Cadence.

Schema och layout

Nedan ses schematisk bild av kretslösningen som projektet använt och den layout som använts för framtagning av kretskort.



Figur 8, Schema över ingångsteget.



Figur 9, Spegelvänd kretskortslayout.

APPENDIX B

Nedan visas nödvändiga matlabberäkningar direkt tagna från projektets m-fil.

Matlab beräkningar

% RadioProjektkurs 2006

%***** Ledarbredd vid 98MHz och 0.8mm FR4 för att få 50Ohm impedans *****
%***** Bredden är beroende av kretskortstjocklek och sido-avstånd till jord.

wh=1.86; %w/h=1.86 ger att w=h*1.86
x=msz0(4.55,wh); % 50.04 Ohm
% Z0 = 50 for W/h = 1.86
W = 1.86*0.8; % w= 1.49mm ledningsbredd

%***** DC-Biasering *****

Vcc=12;
Vce=6;%6
Vb=0.7;
Vd=2*Vb;% 15% av Vc eller minst 2*Vb
Ic=30e-3;
B0=120;

Id=Ic/sqrt(B0);
Ib=Id/sqrt(B0);

RC=(Vcc-Vce)/(Ic+Id+Ib);
RB1=(Vce-Vd)/(Id+Ib);
RB2=Vd/Id;
RB3=(Vd-Vb)/Ib;

%***** Parallellresonanskrets *****

%BBY40 Max 26-32pF, Min 4,3-6pF.
Cmax=(32-(32-26)/2);
Cmin=(4.3+(6-4.3)/2);
Cmitt=((Cmax-Cmin)/2)+Cmin;
Cvar=Cmax-Cmin;
L=56e-9;

for n=Cmin:1:Cmax
f0=1/(2*pi*sqrt((Cmin+n+25)*1e-12*L));
end
%plot(f,gamX);

% Define colours
red= [1,0,0];
green= [0,1,0];
yellow= [1,1,0];
blue= [0,0,1];
magenta= [1,0,1];
cyan= [0,1,1];

% BFR520 (Ic = 30 mA, Vce = 6 V)
% operating frequency 100MHz

% Read S-parameters, spar05.s2p
s=readspar('spar100MHz.s2p');

%s1=s(1,:);%10mA
%s1=s(2,:);%15mA
%s1=s(3,:);%20mA
s1=s(4,:);%30mA

%***** ANPASSNINGSNÄT PÅ INGÅNG? *****

% Stabilitet vid 100 MHz ?
delta=abs(sdelta(s1)); %0.63
K=sk(s1); %0.47

```
% För ovillkorlig stabilitet gäller att  $|\Delta| < 1$  och att  $K > 1$ 
% transistoren är villkorligt stabil vid 100MHz,  $K < 1$ 

smtool;
%stabilitetscirklar för in- och utgång %In röd
drawci(sinstci(s1),2,'-',magenta);%Ut blå
drawci(soutstci(s1),2,'-',red);

%maximum stable gain
Gmsg=dbp(sgmsg(s1));%Gmsg=31.9dB, men vad är available gain?

%Available gain in dB, when  $Z_s = 50$ 
gams=0;
Ga=dbp(sga(s1,gams));%32.8dB %Ga=32.8dB, önskad  $G_t \geq |21|^2 = 29.3$ dB, vi har konjugat anpassad
utgång så detta är ok.

%Available gain circle.
ga1=idbp(29.3-dbpa(s1(1,2))^2);
drawci(singcib(s1,ga1),2,'-',blue,1);

abs(s1(1,4)); %  $|S_{22}| = 0.7440 < 1$ 
abs(s1(1,1)); %  $|S_{11}| = 0.5590 < 1$ 

%Bruscirkel och  $F_{opt}$  är approximerade.
nfmin=idbp(1.6);% approximerad
gammaopt=p2c(0.331,47.0);
rn=0.260;

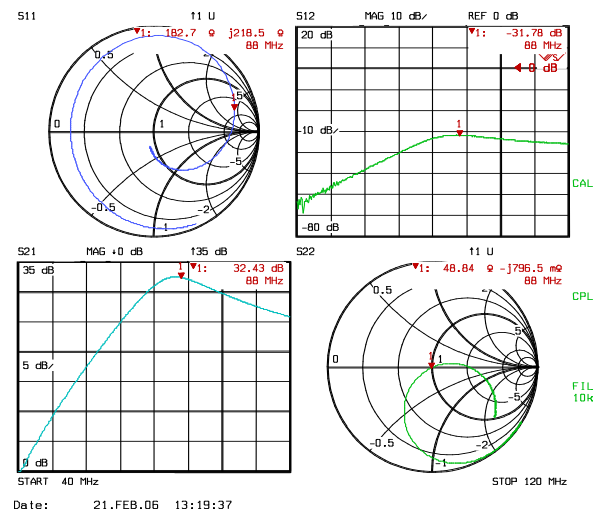
%plot gammaopt and noise circle
plotc(gammaopt,2,'*',blue);
drawci(noisecig(idbp(1.4),nfmin,rn,gammaopt),2,'-',green,1);

%Calculate the noise figure for gammaS=0
gammaS=0;
F=nfg(nfmin,rn,gammaopt,gammaS);
FdB=dbp(F);

%Beräkna Gamma ut.
Gammaut=sgamout(s1,gammaS)
plotc(Gammaut(1),2,'*',red); % GammaUT
Gammal=conj(Gammaut(1)); % Gammal=Gammaut*
plotc(Gammal,2,'o',red); % Gamma Load skall vara
```

APPENDIX C

Samtliga S-parametrar



Figur 10, Samtliga S-parametrar uppmätta med en Rhode-Swartz nätverksanalysator.